

Sprawozdanie 1

Eksploatacja danych

Emilia Porczyńska, Michał Szostak

2026-04-19

Spis treści

0.1	Część 1	1
0.2	Część 2	7

0.1 Część 1

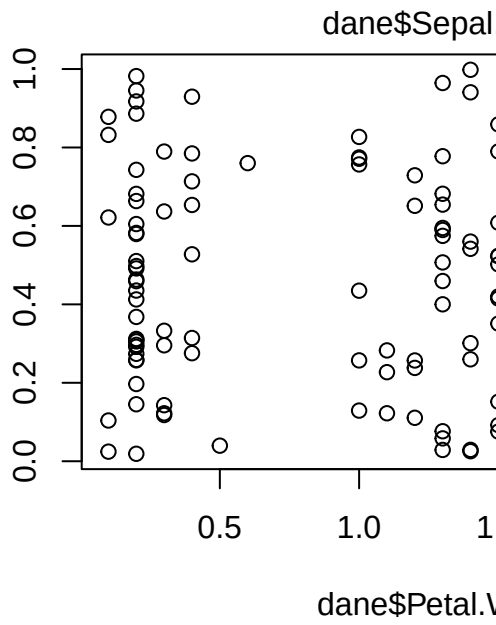
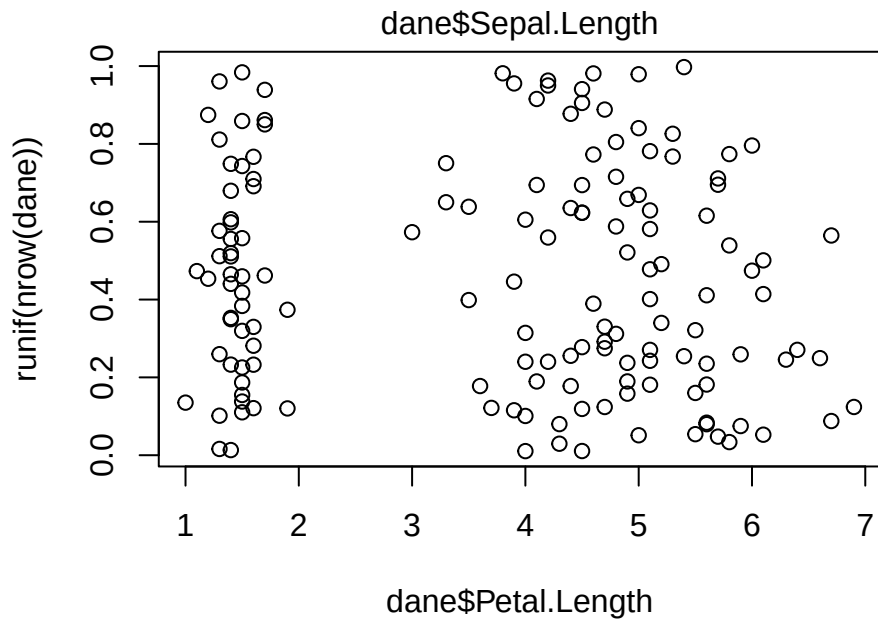
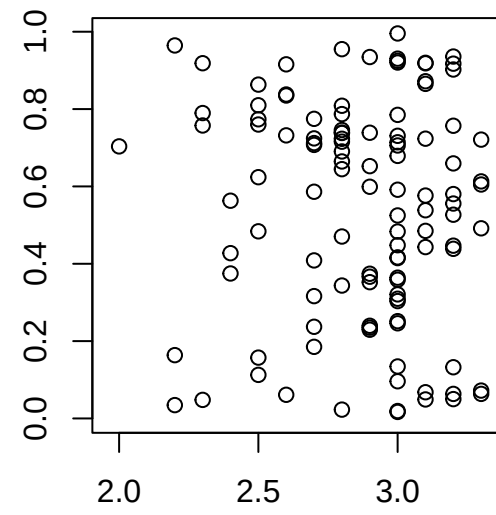
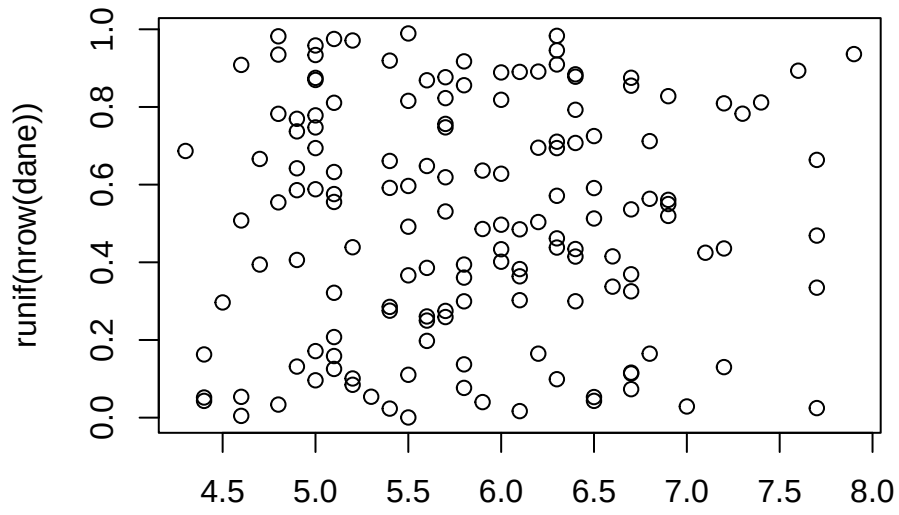
0.1.1 Wstęp

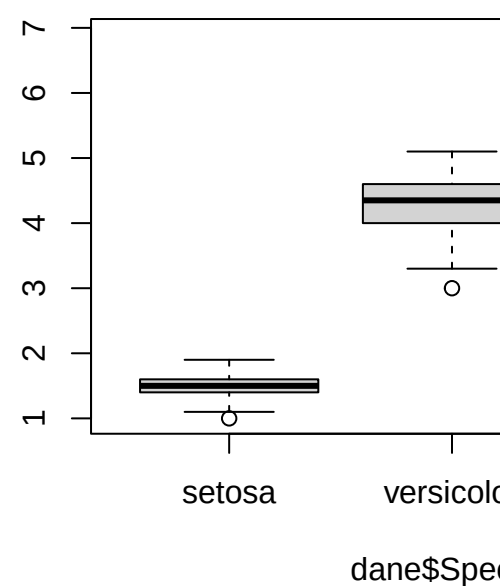
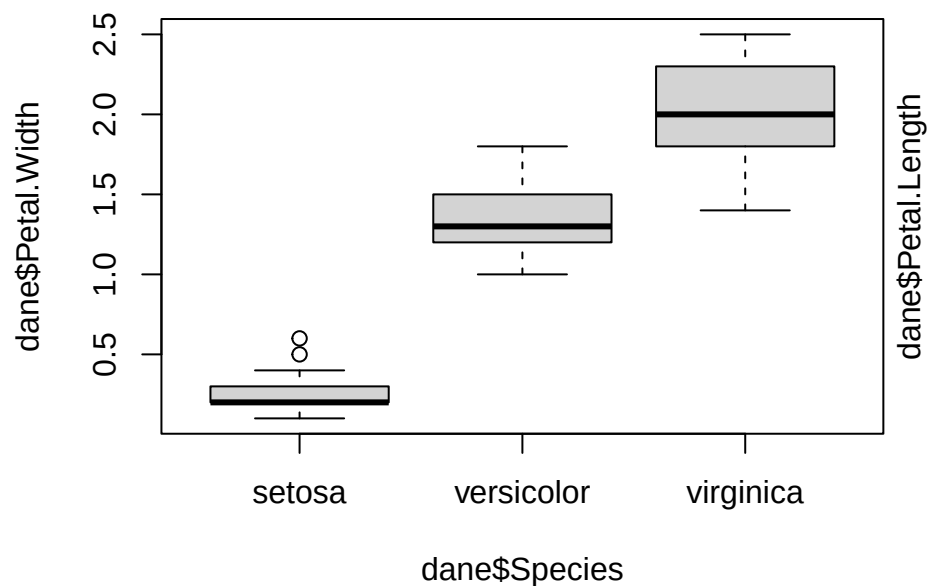
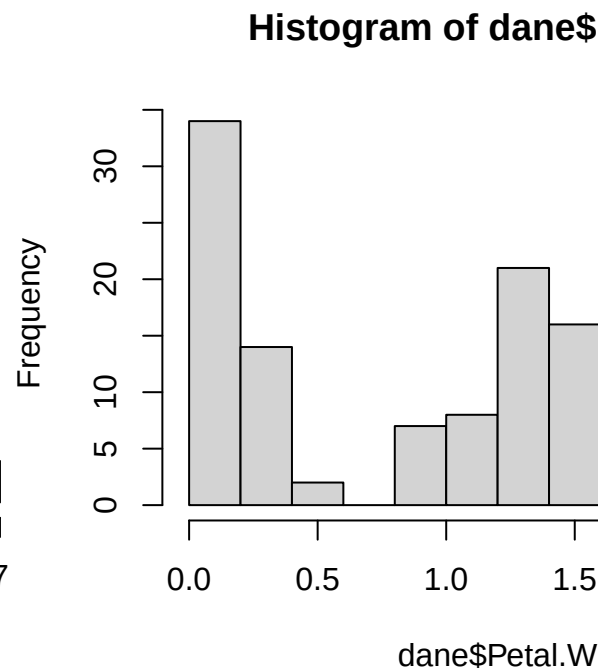
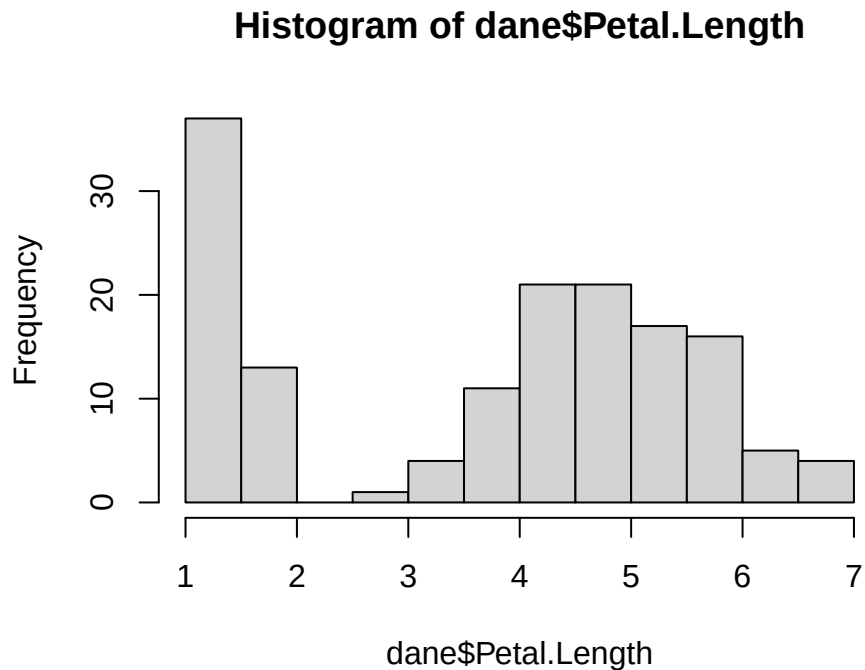
W pierwszej części raportu naszym celem będzie zdyskretyzować bazę danych zawierającą informacje o wynikach pomiarów dla trzech gatunków irysów. Dane zostały udostępnione przez Ronalda Fishera w 1936 roku.

Baza danych została pobrana z gotowych zbiorów danych w bibliotece datasets w R. Nasze dane pomiary kwiatów takie jak długości szerokości dwóch równych części kwiata, liczba płatków i kolor.

Naszym zadaniem będzie przeanalizowanie cech i wybranie dwóch. Jednej, która najlepiej podzieli dane, a drugiej, która robi to najgorzej. Następnie przeprowadzenie dyskretyzacji dla czterech metod dyskretyzacji nadzorowanej, przyjmując że liczba klas wynosi 3. Do porównania wykorzystamy algorytmy: equal width, equal frequency, k-means clustering oraz dyskretyzacji na bazie przedziałów zadanych przez uniętnownika.

0.1.2 Opis danych





Najpelsza Petal width a najgorsza Sepal Length

zdania sa podzielone czat mowi ze leiej petal length a geminik ze width rozumeim czemu leght ale jestem za width.

```
## Warning: pakiet 'arules' został zbudowany w wersji R 4.5.3
## Ładowanie wymaganego pakietu: Matrix
##
## Dołączanie pakietu: 'arules'
## Następujące obiekty zostały zakryte z 'package:base':
##
```

```
##      abbreviate, write
```

Terat porownanie 1 metody

```
## podzial_11
```

```
## [4.3,5.5) [5.5,6.7) [6.7,7.9]
```

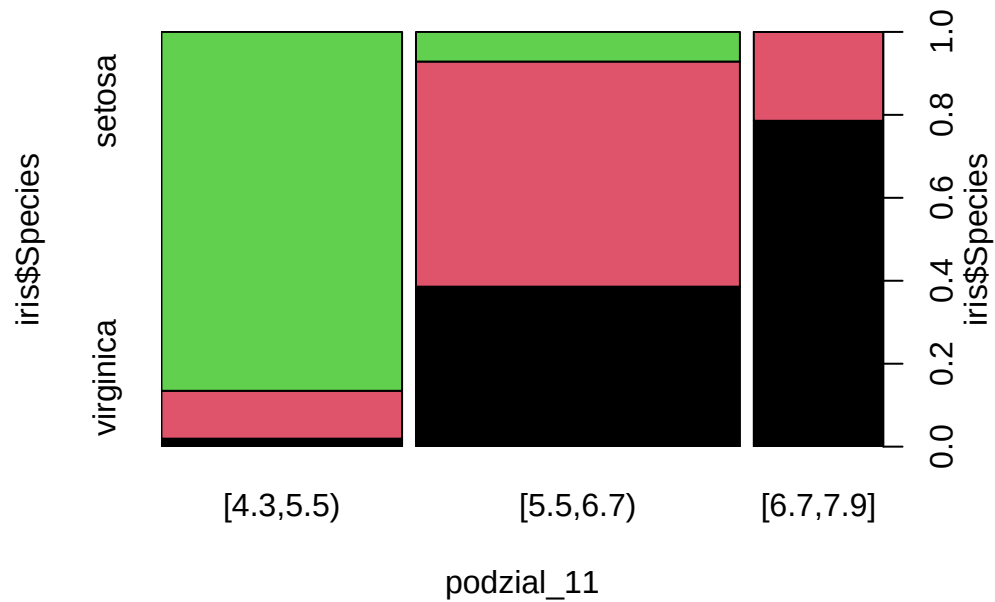
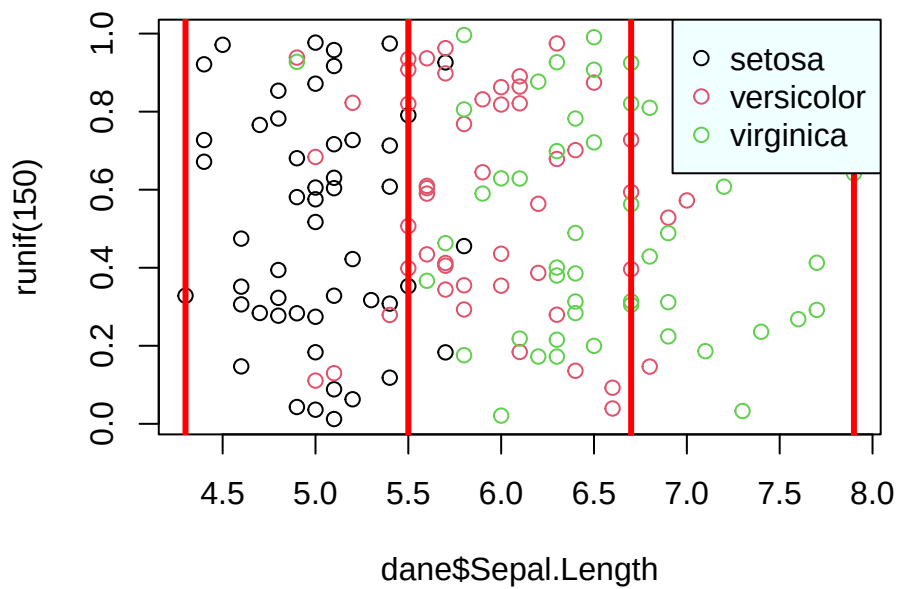
```
##      52      70      28
```

```
## podzial_12
```

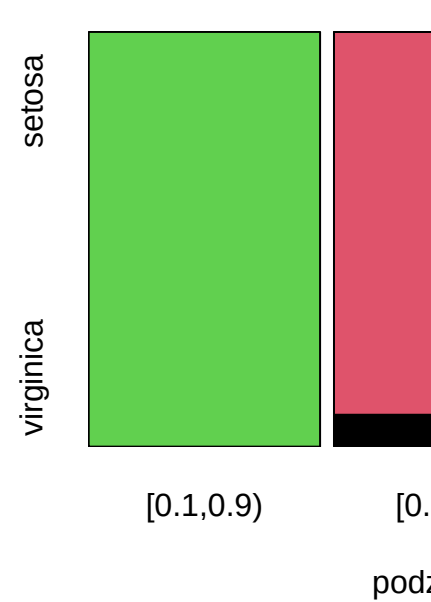
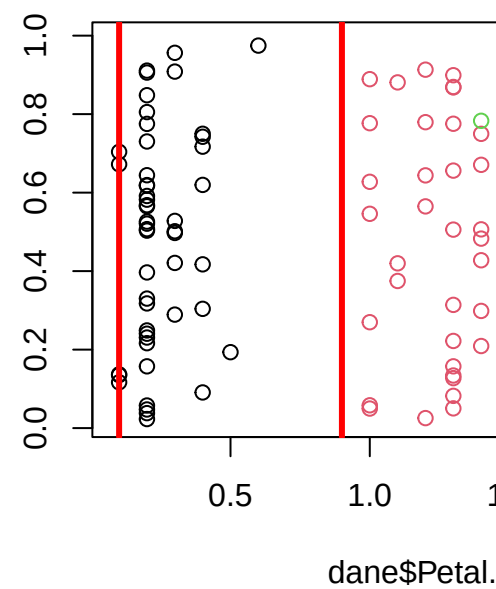
```
## [0.1,0.9) [0.9,1.7) [1.7,2.5]
```

```
##      50      52      48
```

Metoda: interval discretization



Metoda: interval discretization

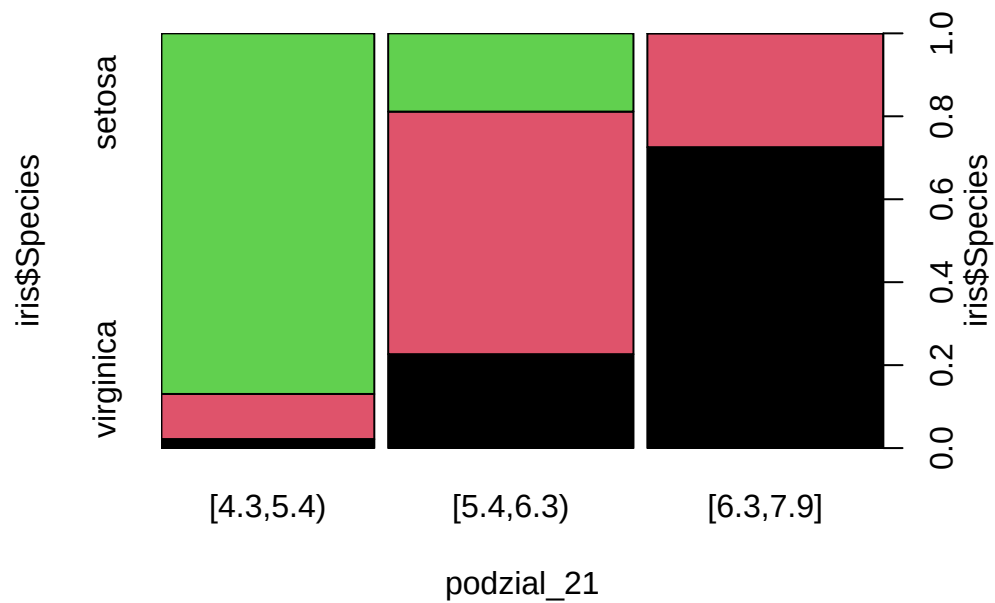
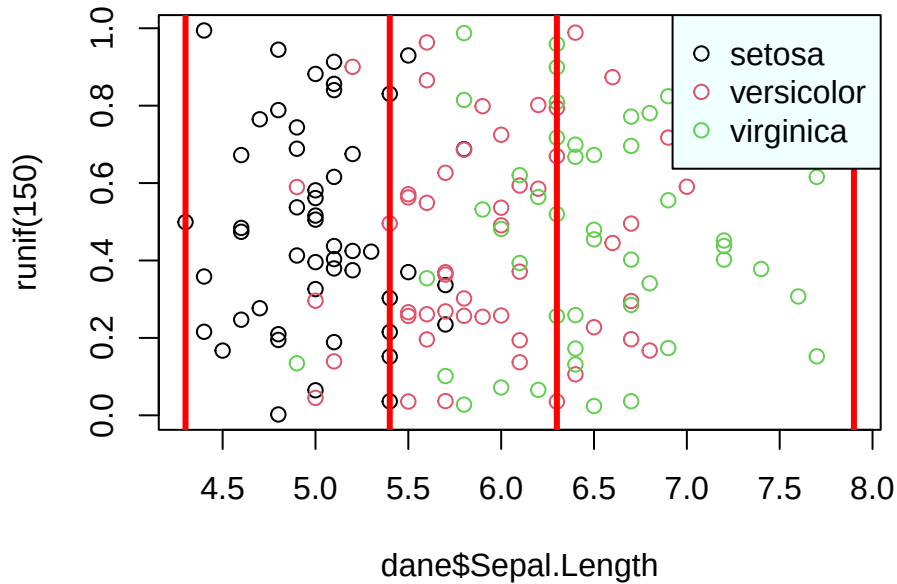


TEraz dla kolejnej metody frequency.

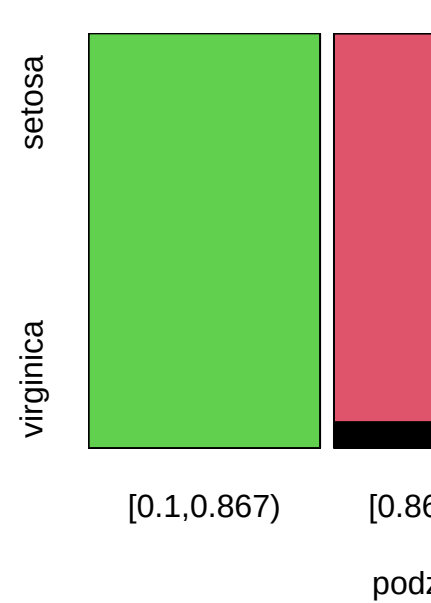
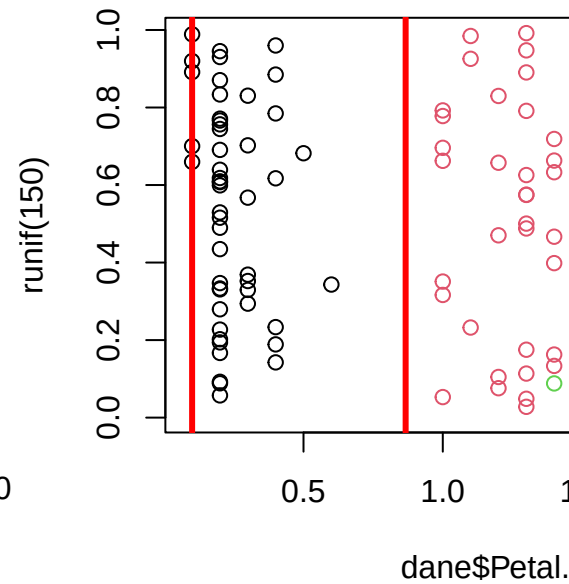
```
## podzial_21
## [4.3,5.4) [5.4,6.3) [6.3,7.9]
##          46          53          51

## podzial_22
## [0.1,0.867) [0.867,1.6) [1.6,2.5]
##          50          48          52
```

Metoda: interval discretization



Metoda: interval discretization

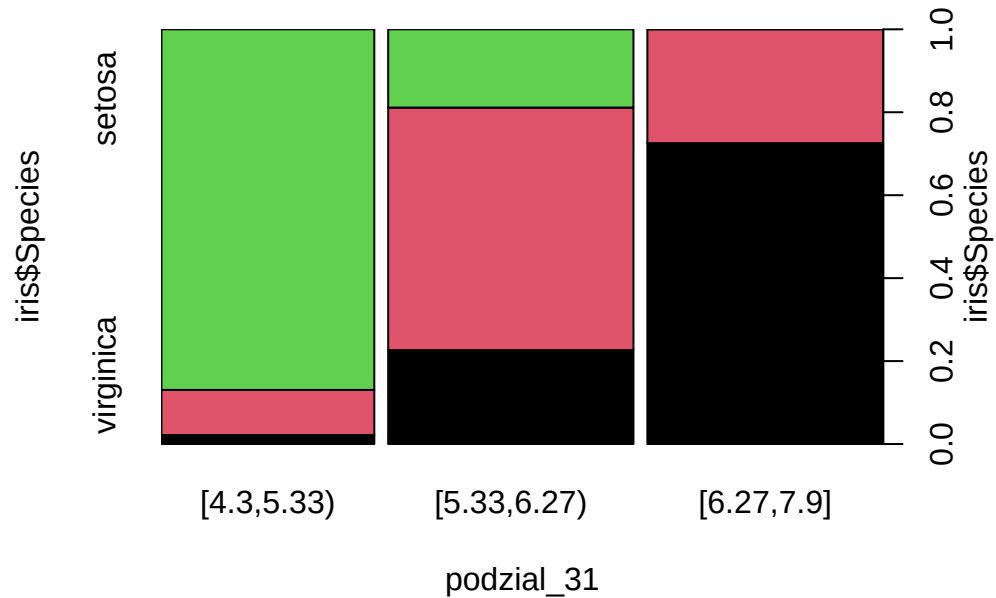
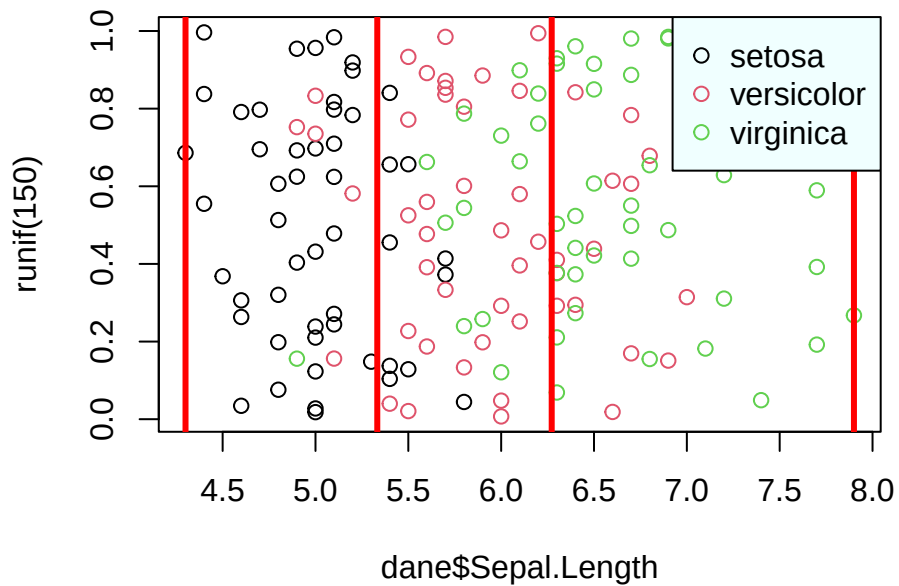


Teraz dla metody cluster.

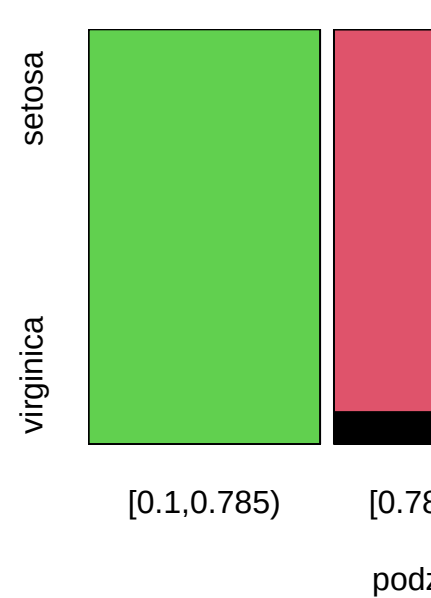
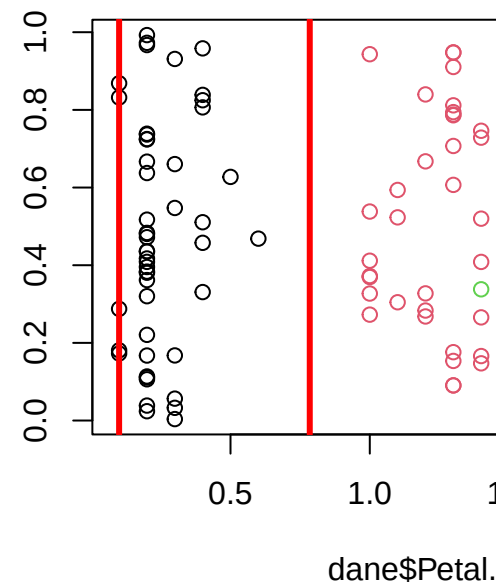
```
## podzial_31
## [4.3,5.33) [5.33,6.27) [6.27,7.9]
```

```
##          46          53          51
## podzial_32
## [0.1,0.785) [0.785,1.69) [1.69,2.5]
##          50          52          48
```

Metoda: interval discretization



Metoda: interval discretization

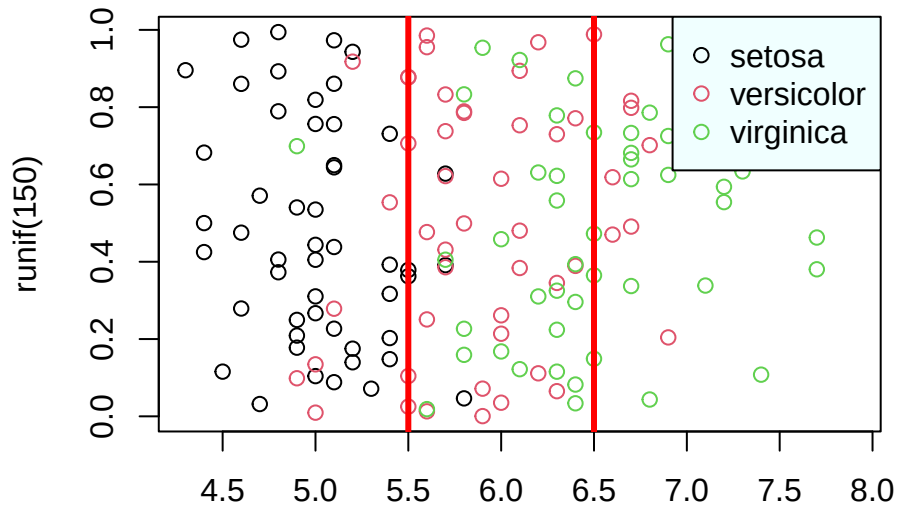


Teraz dla wlasnego podzialu.

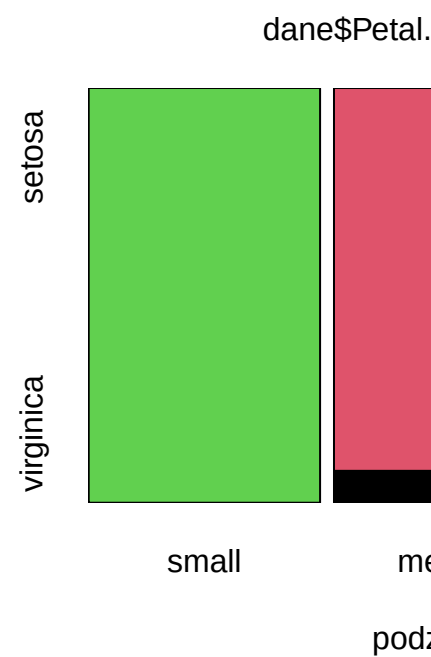
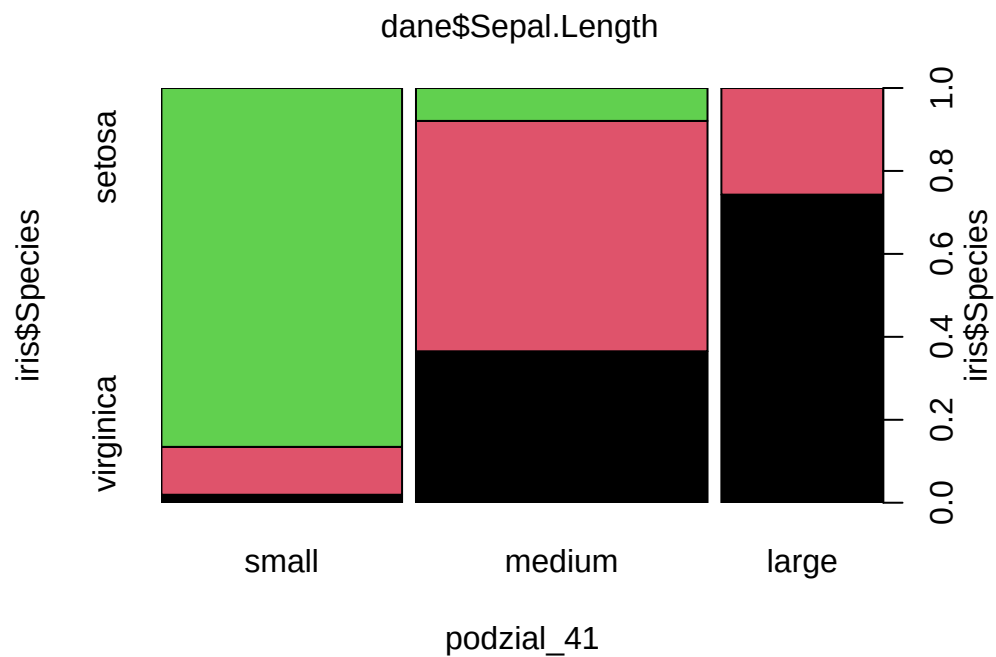
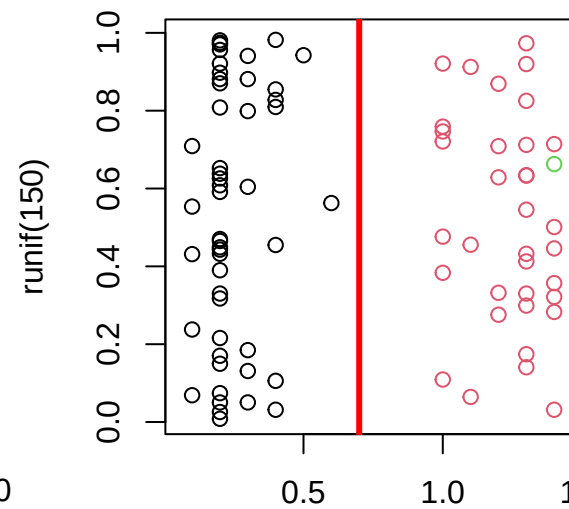
```
## podzial_41
## small medium large
##      52      63      35
## podzial_42
```

```
## small medium large
##      50      52      48
```

Metoda: interval discretization



Metoda: interval discretization



0.2 Część 2

0.2.1 Wstęp

0.2.2 Opis danych